

传 热 学

崔文智

重庆大学能源与动力工程学院

wzcui@cqu.edu.cn

第1章 绪论

- 概述
- 传热的三种基本方式
- 传热过程与热路分析法



第1章 绪论

- 概述
- 传热的三种基本方式
- 传热过程与热路分析法



1.1 概述

□ 基本概念

- 热力学第二定律：规定了热量自发传递的方向
- 传热驱动力：温差
- 热流量：单位时间通过给定面积上的热量， W
- 热流密度：单位面积上通过的热流量， W/m^2
- 传热问题：
 - 热流量的大小及其控制：强化、弱化
 - 温度分布及其控制：时间、空间



1.1 概述

□ 传热过程的普遍性

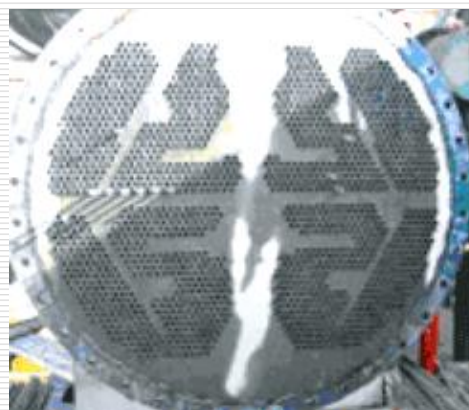
■ 火力发电站



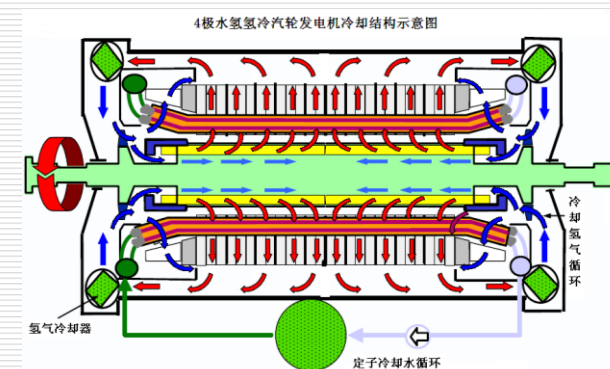
锅炉水冷壁



高压加热器管束



凝汽器管束



汽轮发电机冷却结构

1.1 概述

□ 传热过程的普遍性

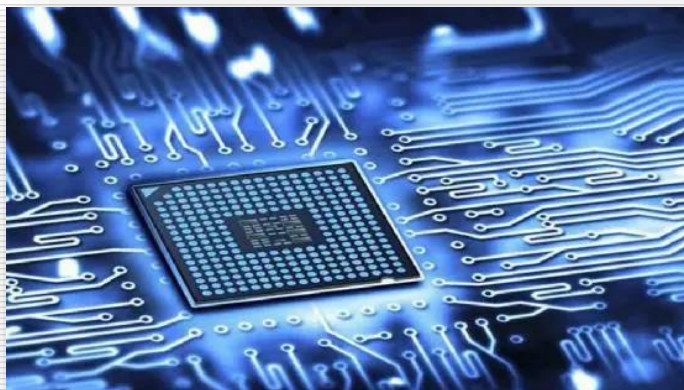
- 火力发电站
- 航空航天



1.1 概述

□ 传热过程的普遍性

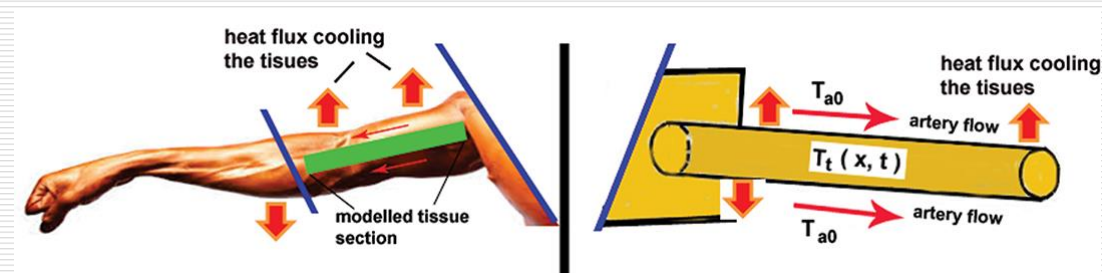
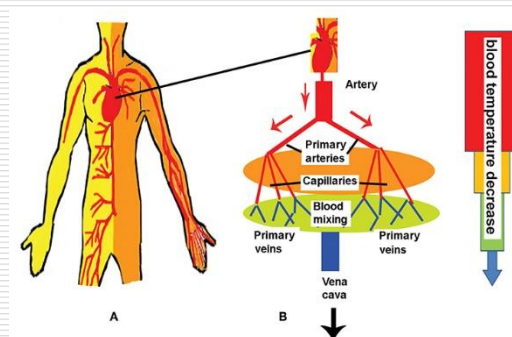
- 火力发电站
- 航空航天
- 微电子器件



1.1 概述

□ 传热过程的普遍性

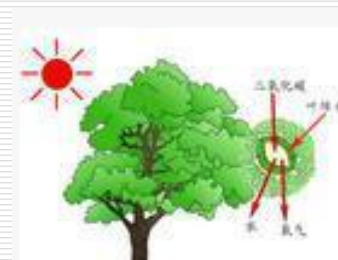
- 火力发电站
- 航空航天
- 微电子器件
- 生物传热



1.1 概述

□ 传热过程的普遍性

- 火力发电站
- 航空航天
- 微电子器件
- 生物传热
- 可再生能源开发与利用



1.1 概述

☐ 研究方法

■ 实验研究

- ☐ 物性参数的测量
- ☐ 传热系数或温度分布的测定
- ☐ 相似实验

■ 理论分析

- ☐ 物理模型
- ☐ 数学模型
- ☐ 近似解法

■ 数值模拟

- ☐ 当前的重要手段



第1章 绪论

- 概述
- 传热的三种基本方式
- 传热过程与热路分析法



1.2 传热的三种基本方式

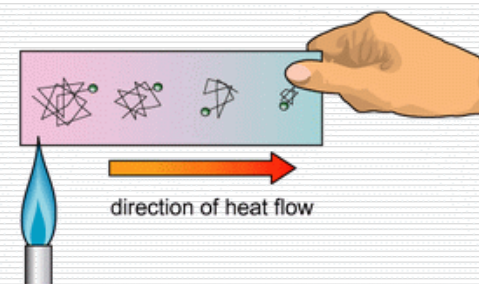
□ 热传导 (thermal conduction)

■ 定义:

- 当物体内部存在温度差或温度不同的两物体相互接触时, 由于微观粒子 (分子、原子或自由电子等) 的热运动产生的热量传递过程, 简称导热

■ 特点:

- 物体各部分不存在宏观相对位移运动
- 可发生在固体内部或固体与固体之间
- 也可发生在静止的液体或气体内部



1.2 传热的三种基本方式

□ 热传导 (thermal conduction)

热流量

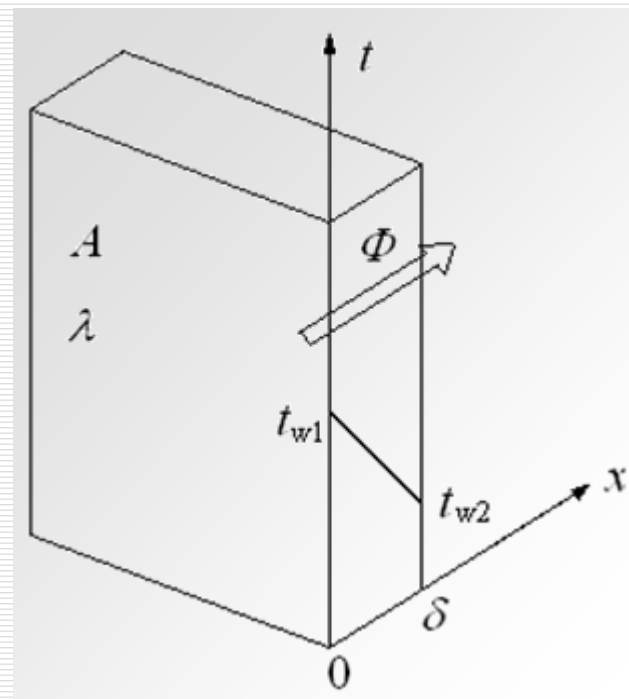
$$\Phi = \lambda A \frac{t_{w1} - t_{w2}}{\delta}$$

$$\Phi = \lambda A \frac{\Delta t}{\delta}$$

热流密度

$$q = \frac{\Phi}{A} = \lambda \frac{t_{w1} - t_{w2}}{\delta} = \lambda \frac{\Delta t}{\delta}$$

导热系数 λ W/(m·K)



1.2 传热的三种基本方式

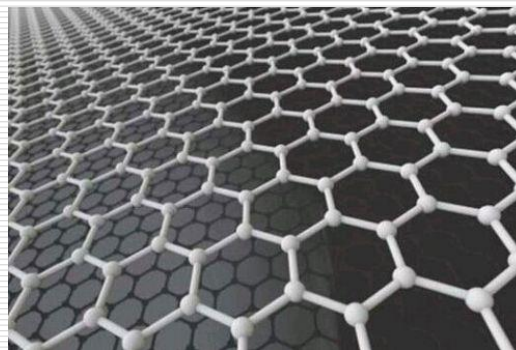
□ 热传导 (thermal conduction)

■ 导热系数：表征材料导热性能优劣的参数

- 与物质的种类有关，是一个物性参数
- 还与温度等因素有关
- 金属导热系数最高，液体次之，气体最小



延伸阅读：石墨烯



1.2 传热的三种基本方式

□ 热对流 (thermal convection)

■ 定义:

- 在温差作用下由于流体的宏观运动所引起的热量传递过程

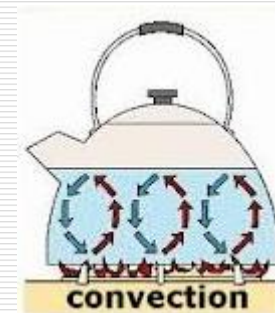
■ 特点:

- 只能发生在流体中
- 热对流必然伴随着热传导现象

■ **对流传热**: 流体与物体表面间换热 (工程上常见)

■ 分类:

- 自然对流、强制对流、相变对流



1.2 传热的三种基本方式

□ 热对流 (thermal convection)

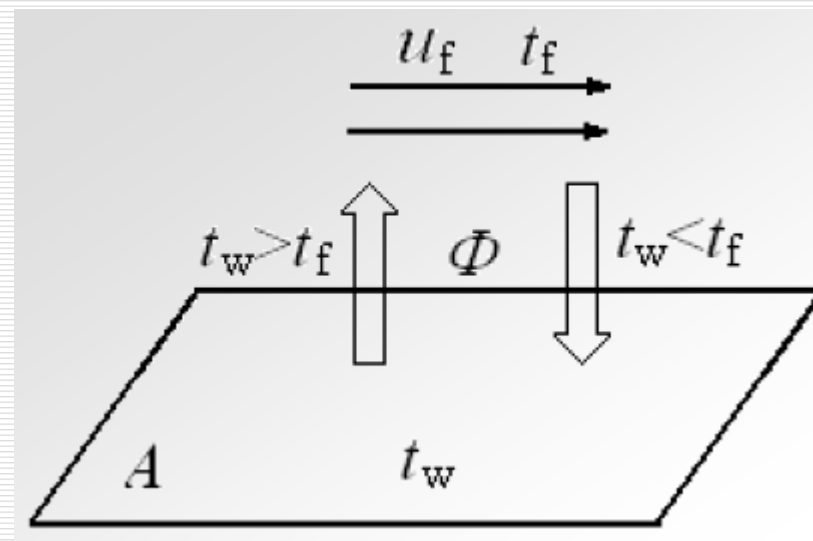
$$\Phi = hA(t_w - t_f) = hA\Delta t$$

$$q = h(t_w - t_f) = h\Delta t$$

$$\Phi = hA(t_f - t_w) = hA\Delta t$$

$$q = h(t_f - t_w) = h\Delta t$$

表面传热系数
(对流换热系数) h $\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$



1.2 传热的三种基本方式

□ 热对流 (thermal convection)

表面传热系数的大小反映对流传热的强弱

影响其大小的因素：

- 流体的种类
- 流体流速
- 换热表面形状、大小及布置

研究对流传热的基本任务：

- 确定 h 的计算关系式

表 1-1 表面对流传热系数的大致范围

对流传热过程	流体种类	$h/[W/(m^2 \cdot K)]$
自然对流传热	空气	1-10
	水	200-1000
强制对流传热	气体	20-100
	高压水蒸气	500-3500
	水	1000-1500
	液态金属	3000-110000
沸腾传热	水	2500-25000
凝结传热	水蒸气	5000-15000
	有机蒸汽	500-2000



1.2 传热的三种基本方式

□ 热辐射 (thermal radiation)

■ 定义:

- 物体因为热的原因而发出的辐射能称为热辐射

■ 特点:

- 任何物体都会向环境发出热辐射，并吸收来自其他物体的热辐射
- 热平衡时，辐射与吸收处于动态平衡
- 热辐射可在真空中传递，且最有效
- 热辐射过程伴随能量形式的转换



1.2 传热的三种基本方式

□ 热辐射 (thermal radiation)

■ 黑体

- 能吸收所有投入到其表面上的辐射能的物体
- 相同温度下，黑体吸收能力和辐射能力最大
- 辐射热量的计算(Stephen-Boltzmann定律)

黑体辐射: $E_b = \sigma T^4$ 黑体辐射常数 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$

实际物体辐射: $E = \varepsilon \sigma T^4$ 发射率 ε

又称四次方定律



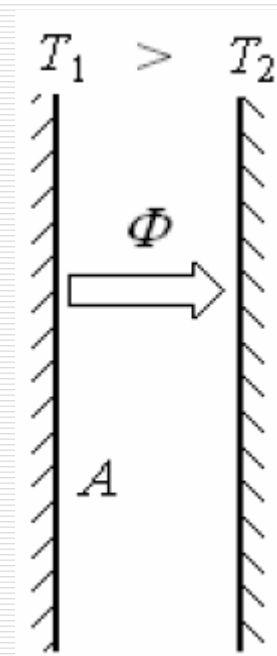
1.2 传热的三种基本方式

□ 热辐射 (thermal radiation)

■ 物体间的辐射传热量

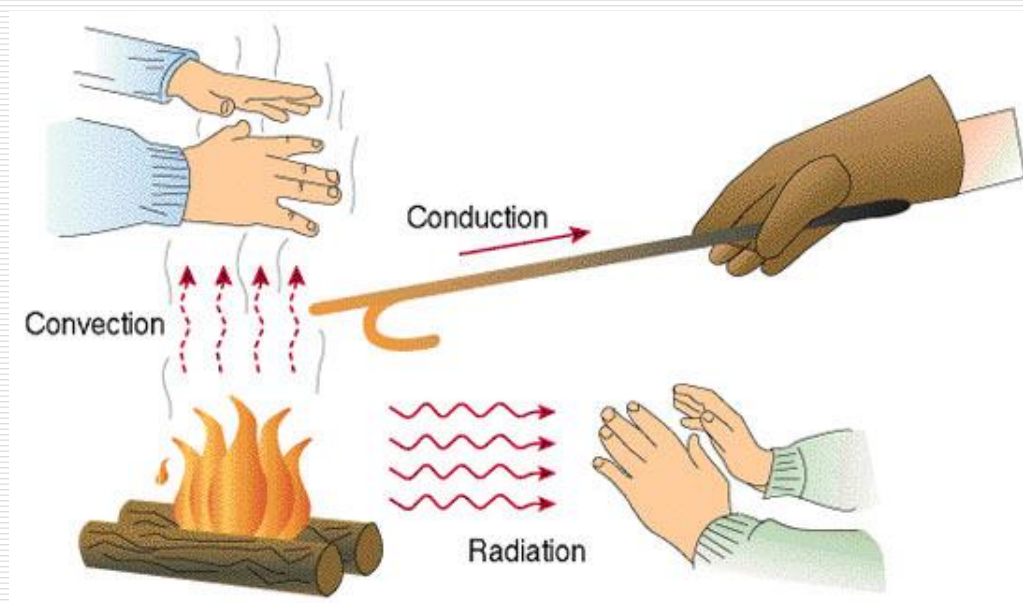
$$\Phi = A\sigma(T_1^4 - T_2^4) = AC_0 \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right]$$

$$\Phi = \varepsilon A\sigma(T_1^4 - T_2^4) = \varepsilon AC_0 \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right]$$



1.2 传热的三种基本方式

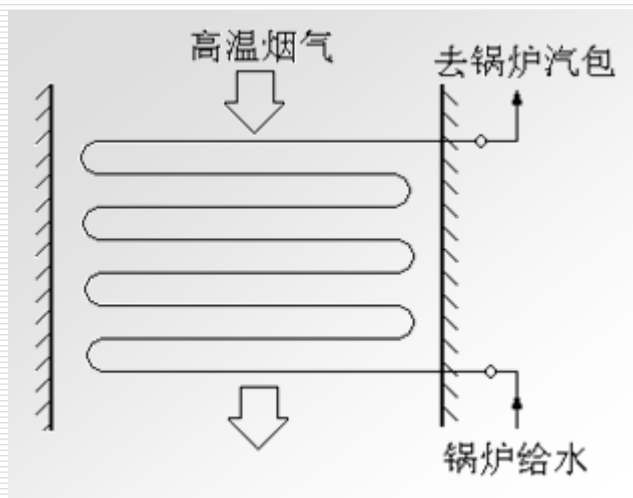
□ 三种传热方式的图示



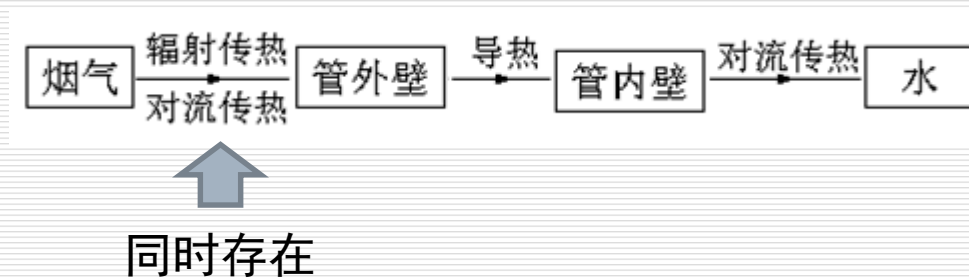
1.2 传热的三种基本方式

□ 复合传热

- 有两种及两种以上传热方式同时存在的过程



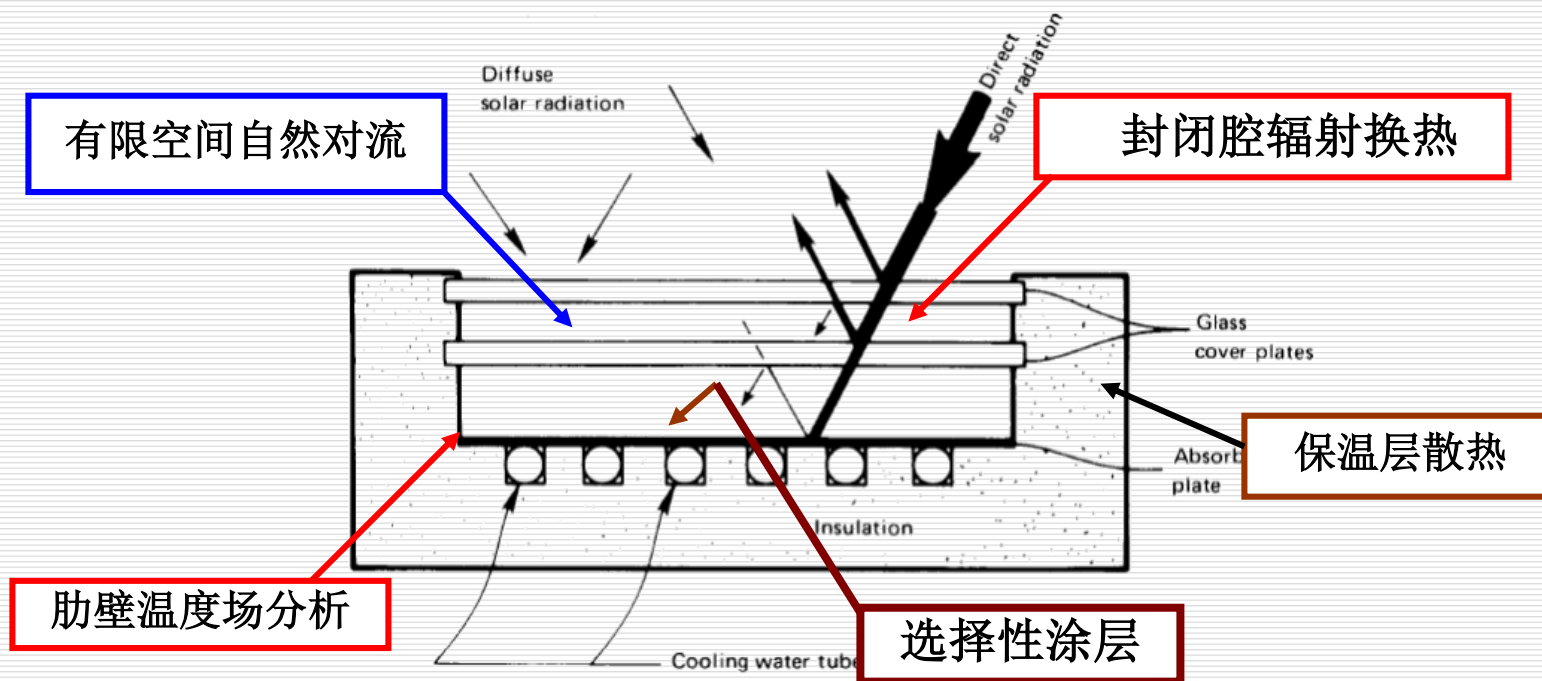
锅炉省煤器中的传热过程



1.2 传热的三种基本方式

□ 复合传热

太阳能平板集热器



1.2 传热的三种基本方式

□ 复合传热

■ 对流+辐射的工程处理方法

□ 辐射传热量

$$\Phi_r = Ah_r(t_f - t_w)$$

表面辐射传热系数

□ 对流传热量

$$\Phi_c = Ah_c(t_f - t_w)$$

□ 总传热量

$$\Phi = Ah_r(t_f - t_w) + Ah_c(t_f - t_w) = Ah(t_f - t_w)$$

$$h = h_r + h_c$$

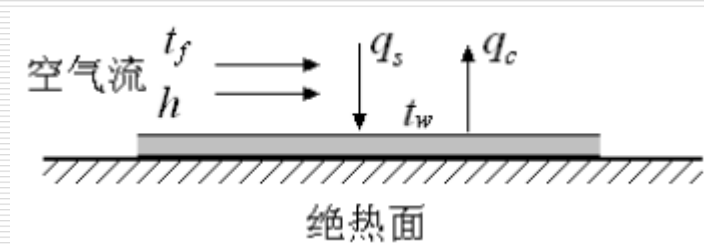
复合表面传热系数



1.2 传热的三种基本方式

□ 复合传热

- 例题1-1 一根过热蒸汽管道水平通过车间，其保温层外径为 $d=580\text{mm}$ ，外表面温度为 $t_w=48^\circ\text{C}$ ，表面发射率为 $\varepsilon=0.9$ ，环境空气温度为 $t_f=25^\circ\text{C}$ ，空气与管道外表面自然对流换热的表面传热系数为 $h=3.5\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ ，试求每米长度管道表面：(1) 自然对流散热量；(2) 辐射散热量；(3) 总散热量
- 例题1-2 有一块水平放置在室外的金属平板，其背面绝热，正面吸收 $q_s=650\text{W}/\text{m}^2$ 的太阳辐射。假定金属正面与空气对流传热的表面传热系数为 $h=13\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ ，空气温度为 $t_f=25^\circ\text{C}$ ，试求金属平板的正面温度 t_w



第1章 绪论

- 概述
- 传热的三种基本方式
- 传热过程与热路分析法



1.3 传热过程与热路分析法

□ 传热方程

■ 传热过程

□ 热量从温度较高的流体通过固体壁传给另一侧温度较低的流体的过程

■ 传热方程

$$\Phi = KA(t_{f1} - t_{f2}) = \boxed{K}A\Delta t$$

传热系数, $\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$



1.3 传热过程与热路分析法

□ 传热系数

- 三个传热环节：
- 热流量的表达式

$$\Phi = Ah_1(t_{f1} - t_{w1})$$

$$\Phi = \lambda A \frac{t_{w1} - t_{w2}}{\delta}$$

$$\Phi = Ah_2(t_{w2} - t_{f2})$$

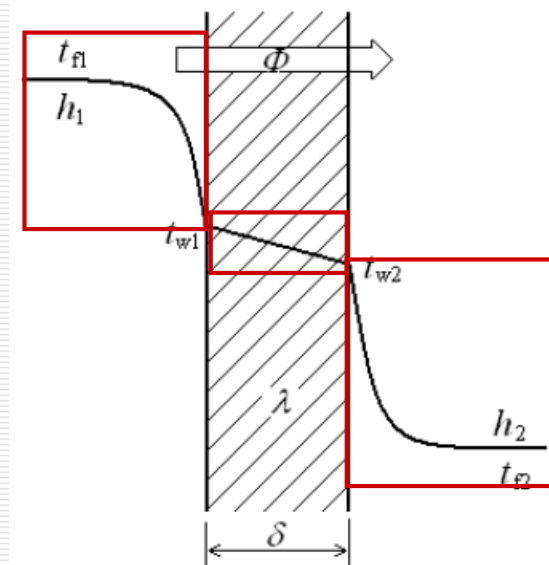
$$t_{f1} - t_{w1} = \frac{\Phi}{Ah_1}$$

$$t_{w1} - t_{w2} = \frac{\Phi}{\lambda A / \delta}$$

$$t_{w2} - t_{f2} = \frac{\Phi}{Ah_2}$$



$$\Phi = \frac{A(t_{f1} - t_{f2})}{\frac{1}{h_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{h_2}}$$



通过平壁的传热过程

1.3 传热过程与热路分析法

□ 传热系数

$$\Phi = \frac{A(t_{f1} - t_{f2})}{\frac{1}{h_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{h_2}} \iff \Phi = KA(t_{f1} - t_{f2}) \text{ (传热方程)}$$

$$K = \frac{1}{\frac{1}{h_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{h_2}}$$

传热系数的大小

- 与传热间壁特性有关
- 还与两侧的对流传热系数大小有关

传热系数是个**过程参数**，是表征传热过程强度的指标



1.3 传热过程与热路分析法

□ 传热系数

表 1-2 常见传热过程传热系数大致范围

传热过程	$K/[W/(m^2 \cdot K)]$
从气体到气体（常压）	10-30
从气体到高压水蒸气或水	10-100
从油到水	100-600
从凝结有机物蒸汽到水	500-1000
从水到水	1000-2500
从凝结水蒸气到水	2000-6000



1.3 传热过程与热路分析法

□ 传热热阻与热路分析法

■ 传递过程的阻力

$$\text{传递通量} = \frac{\text{传递推动力}}{\text{阻力}}$$

■ 导热过程

$$\Phi = \frac{\Delta t}{\delta / \lambda A} = \frac{\Delta t}{R_d}$$

→ 导热过程推动力

→ 导热过程总热阻, K/W

└→ 单位面积热阻

$$r_d = \delta / \lambda \quad (\text{m}^2\text{K})/\text{W}$$

■ 对流过程

$$\Phi = \frac{\Delta t}{1/hA} = \frac{\Delta t}{R_c}$$

→ 对流传热过程总热阻

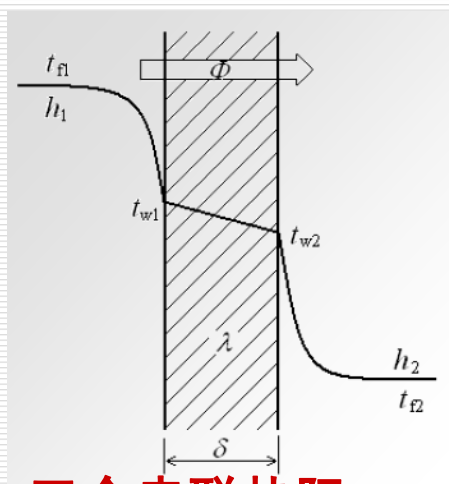
■ 辐射过程

有类似的表达式吗?

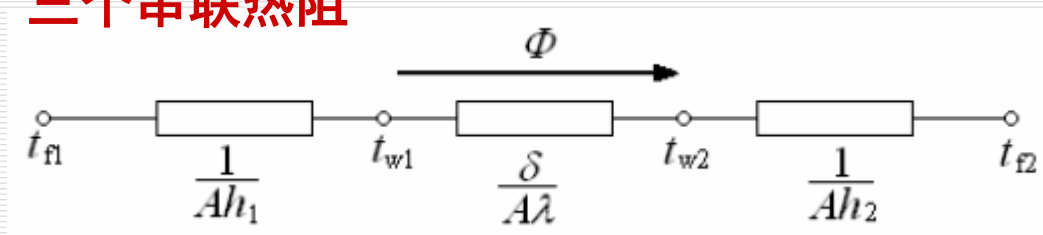


1.3 传热过程与热路分析法

□ 传热热阻与热路分析法



三个串联热阻



传热总热阻

$$R_t = \frac{1}{Ah_1} + \frac{\delta}{A\lambda} + \frac{1}{Ah_2}$$

传热推动力

$$\Delta t = t_{f1} - t_{f2}$$

传热过程热流量

$$\Phi = \frac{\Delta t}{R_t} = \frac{t_{f1} - t_{f2}}{\frac{1}{Ah_1} + \frac{\delta}{A\lambda} + \frac{1}{Ah_2}}$$

1.3 传热过程与热路分析法

□ 传热热阻与热路分析法

- 例题1-3 有一房间墙体厚 $\delta=0.4\text{m}$ ，面积 $A=10\text{m}^2$ ，墙体导热系数 $\lambda=0.64\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ，室内空气与墙内表面对流传热的表面传热系数为 $h_1=5\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ ，室外为 $h_2=40\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ ，房间内空气温度为 $t_{f1}=25^\circ\text{C}$ ，室外空气温度为 $t_{f2}=5^\circ\text{C}$ 。试求通过该墙体的散热量和墙内壁的温度。



作业

☐ 1-6

☐ 1-7

☐ 1-8

